

Unidad 5



Elementos de protección y medida

Sistemas eléctricos,
neumáticos e hidráulicos



Índice

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos | UNIDAD 5
Elementos de protección y medida



5.1. Introducción. Diagrama de bloques

- 5.1.1. Características de los interruptores automáticos magnetotérmico
- 5.1.2. Criterios para detectar una anomalía en una instalación

5.2. Características eléctricas de construcción de los relés de protección

- 5.2.1. Relés de inducción
- 5.2.2. Relés electromagnéticos
- 5.2.3. Relés electrónicos
- 5.2.4. Relés electrodinámicos
- 5.2.5. Relé térmico

5.3. Relés de tensión

- 5.3.1. Relés de máxima tensión
- 5.3.2. Relés de mínima tensión
- 5.3.3. Relés de máxima y mínima tensión

5.4. Puesta a tierra de las máquinas

5.5. Aparatos de medida

5.6. Aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)



Introducción

Una de las características fundamentales que ha de tener un circuito es que sea seguro, tanto para las personas y animales que habitan una casa como para el operario que se encarga de las labores de mantenimiento de una instalación. Para ello, se instalan una serie de dispositivos que se sitúan en el cuadro general de mando y protección.

Los dispositivos que podemos ver dentro del cuadro son: el interruptor general automático, el interruptor diferencial, interruptores pequeños, el interruptor de control de potencia y los interruptores magnetotérmicos.

Por otra parte, existe la toma a tierra para evitar accidentes al entrar en contacto con los electrodomésticos y elementos que pueden soportar corrientes de fuga.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos las características de los interruptores.
- + Sabremos diferenciar entre los distintos relés del mercado.
- + Utilizaremos los relés para la función adecuada.
- + Estudiaremos el uso de la toma a tierra en las instalaciones.

5.1.

Introducción. Diagrama de bloques

Los interruptores automáticos son dispositivos que se encargan de enchufar y desconectar circuitos eléctricos, con la necesidad de una actuación externa que los conecte, pero se desconectan por acción propia al detectarse una anomalía.

Las anomalías que pueden llevar a un interruptor a desconectarse son:

- > **Sobreintensidades.** Usamos interruptores térmicos.
- > **Cortocircuito.** Usamos interruptores magnéticos.
- > **Sobretensiones o déficit de tensión.** Usamos interruptores de máxima o mínima tensión.
- > **Descargas eléctricas a las personas.** Usamos interruptores diferenciales.

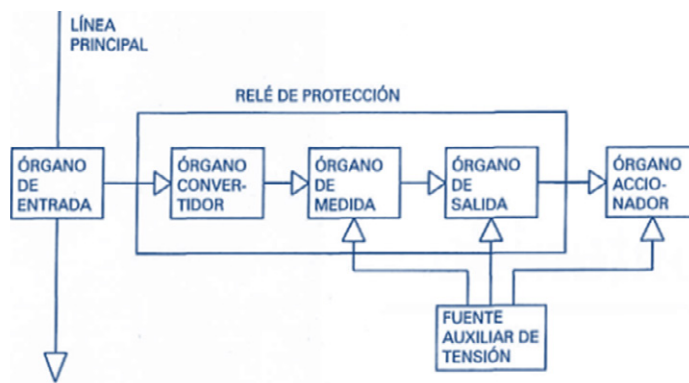


Imagen 1. Diagrama de bloques de un relé de protección

En la ilustración de arriba podemos observar los diferentes circuitos que podemos encontrar en el interruptor:

- > **Bloque de entrada:** Elemento que se encarga de detectar las señales perturbadoras.
- > **Bloque convertidor:** Transforma las señales alteradas o defectuosas en medibles.
- > **Bloque de medida:** Su función es la medición de errores y la activación del equipo de protección.
- > **Bloque de salida:** Amplifica la señal de medida y activa el equipo que realiza la desconexión.
- > **Bloque de accionamiento:** Se encarga de realizar la desconexión.
- > **Fuente de alimentación:** Proporciona la tensión que permite al relé trabajar.

5.1.1. Características de los interruptores automáticos magnetotérmico

Como su nombre indica, el dispositivo consta de dos partes, una magnética y otra térmica.

- > **Corte magnético:** esta apertura está provocada por un electroimán que, al circular por él una intensidad mayor a la debida, genera una fuerza sobre un dispositivo mecánico.

Este tipo de corte se usa contra cortocircuitos porque el interruptor actúa muy rápido cuando llega una intensidad entre 3 y 20 veces mayor a la nominal. En un cortocircuito se produce un aumento muy brusco y cuantitativo de la intensidad.

- > **Corte térmico:** este dispositivo actúa contra sobrecargas, como cuando se van conectando dispositivos en línea. Consta de una lámina bimetálica que se calienta cuando hay un paso de corriente mayor al debido llegando a deformarse. Al deformarse se produce la apertura del circuito.

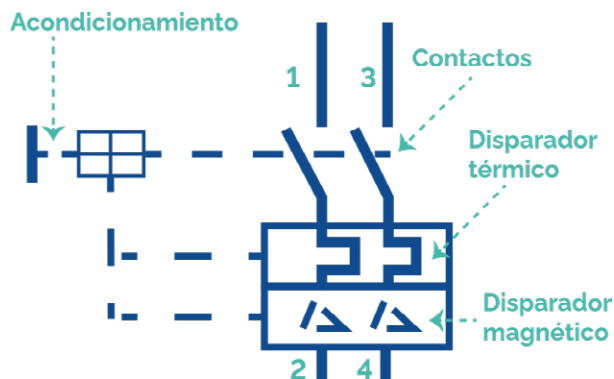


Imagen 2. Simbología del interruptor automático magnetotérmico

Estos interruptores se comercializan como: unipolares, bipolares, tripolares o tetrapolares.

Las características fundamentales que encontramos en los interruptores magnetotérmicos son:

- > **Poder de corte:** es la intensidad máxima (en kA) que el interruptor puede cortar. Esta intensidad que es capaz de cortar se encuentra entre 4 y 20 kA, que no es muy grande. Por este motivo tienen que ir acompañados de un fusible, que tiene mayor poder de corte.
- > **Intensidad nominal o calibre:** Es la intensidad máxima que el interruptor puede soportar antes de que corte el flujo de electricidad, es decir, que se abra. Esta intensidad nominal está normalizada.
- > **Curvas:** Relacionan la intensidad que circula con el tiempo que tardará en realizar el corte. El eje relacionado con la intensidad se expresa como la intensidad que circula en función del calibre del automático (I/I_n).

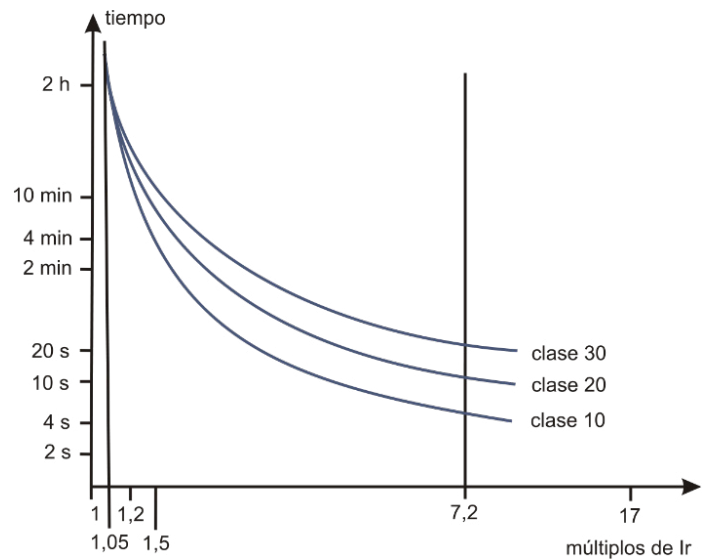


Imagen 3. Curva de disparo de un magnetotérmico

5.1.2. Criterios para detectar una anomalía en una instalación

Los criterios que se pueden seguir para detectar un fallo en la instalación pueden ser los siguientes:

- > Aumento de la corriente de consumo o intensidad de corriente.
- > Bajada de la tensión.
- > Subida de la tensión.
- > Disminución de la impedancia aparente.
- > Grandes variaciones en la intensidad de entrada y salida en un circuito.
- > Inversión inadecuada del sentido de rotación de una máquina.
- > Masas inadecuadas en las carcasas de las máquinas.
- > Descargas atmosféricas.

5.2.

Características eléctricas de construcción de los relés de protección

Según las características de los relés de protección, podemos encontrar los siguientes tipos que explicaremos a continuación:

- > Relés de inducción.
- > Relés electrodinámicos.
- > Relés electromagnéticos.
- > Relés térmicos.
- > Relés electrónicos.

5.2.1. Relés de inducción

Un relé de inducción está compuesto por un disco N que rota alrededor de un eje P, en el que va enrollado un contrapeso M. En la siguiente figura podemos observar la composición de este mecanismo.

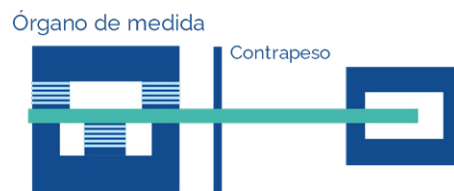


Imagen 4. Relé de inducción

El par que se produce en el disco es proporcional a los flujos 1 y 2 que se producen en los dos arrollamientos del devanado.

La fiabilidad del relé será mayor si al disco se le opone un par resistente de un valor conocido mediante el contrapeso M y regulado la distancia entre los dos circuitos.

5.2.2. Relés electromagnéticos

Su funcionamiento se basa en la fuerza magnética que dos piezas imantadas ejercen entre sí.

Se constituye de una pieza móvil y otra pieza fija, como podemos observar en la siguiente ilustración. La corriente o tensión que se mide es aplicada a la bobina E.

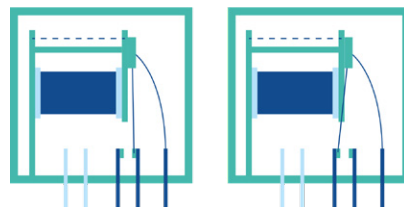


Imagen 5. Funcionamiento de un relé electromagnético

El elemento móvil que se mueve entre los contactos 4 y 2 en la ilustración superior depende de la tensión que circule por la entrada 1, y activará la bobina.

Los relés de protección electromagnéticos son normalmente de armadura móvil.

5.2.3. Relés electrónicos

Los relés electrónicos son cada vez más usados en la industria. Estos relés se componen de válvulas y semiconductores que proporcionan mucha versatilidad y funcionalidad.

Los mejores aspectos que tienen estos relés son la precisión y fiabilidad.



Imagen 6. Relés electrónicos.
Fuente: <https://www.tecnoaqua.es>

5.2.4. Relés electrodinámicos

Estos relés se basan en la acción que efectúa una bobina móvil sobre otra bobina fija. Como podemos ver en la siguiente imagen.

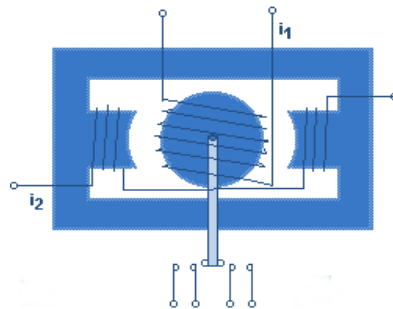


Imagen 7. Relé electrodinámico. Fuente: <http://imseingenieria.blogspot.com>

La tensión del circuito se aplica en la bobina móvil mediante la disposición de una resistencia en serie que controla la diferencia de potencial.

Es importante la elección del entrehierro para evitar posibles riesgos de saturación del circuito magnético y los problemas que se pueden dar en la precisión del relé electrodinámico.

5.2.5. Relé térmico

El funcionamiento de estos relés es el más elemental. Como su nombre indica, actúan por efecto del calor. Este calor produce una deformación proporcional a la intensidad de corriente en una lámina, lo que provoca el contacto entre la lámina y la borna de apertura de la bobina.

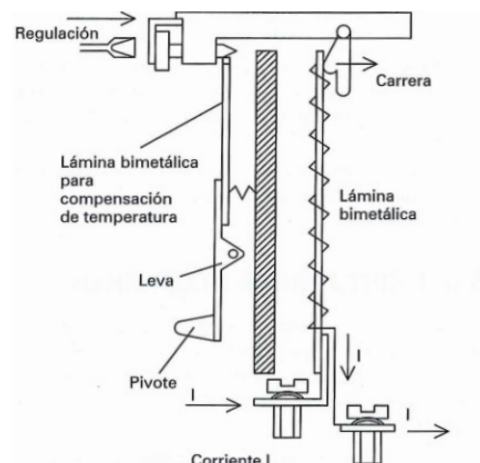


Imagen 8. Relé térmico



5.3.

Relés de tensión

Las normas que deben cumplir los elementos de protección vienen definidas por el código ANSI.

En la siguiente tabla podemos observar las diversas funciones que tienen que cumplir los relés de tensión y el código ANSI que se le asigna a cada función:

Código ANSI	Función que cumple un relé
25	Relé de sincronismos
26	Protección de temperatura
27	Relé de protección de mínima tensión (simple/compuesta)
32P	Relé de protección de máxima potencia activa direccional
32Q/40	Relé de protección de máxima potencia reactiva direccional
46	Relé de protección de máximo componente inversa
49	Relé de protección de control de temperatura
50	Relé de protección de máxima intensidad de fase instantánea
51	Relé de protección de máxima intensidad de fase
51N	Relé de protección de máxima intensidad de tierra
52	Interruptor
59	Relé de protección de máxima tensión (simple/compuesta)
59N	Relé de protección de máxima tensión residual
64	Relé de faltas a tierra
67N	Relé de protección de máxima corriente de tierra direccional
81M	Relé de protección de máxima frecuencia
81m	Relé de protección de mínima frecuencia
87	Relé de protección diferencial
89L	Seleccionador de carga
89S	Seccionador
89T	Seccionador de puesta a tierra

Los relés de protección de tensión suelen funcionar con corriente monofásica, y el tipo de disco de inducción y de acción temporizada regulable.

Se usan para lograr la protección y control de los generadores, motores, transformadores y circuitos monofásicos y trifásicos de CA, en los que la tensión constituye el factor más determinante.

Se dividen en:

- > Relés de máxima tensión.
- > Relés de mínima tensión.
- > Relés de mínima y máxima tensión.



5.3.1. Relés de máxima tensión

Estos relés se corresponden con el código ANSI 59 y 59N. Trabajan con valores de 11 a 18 veces el de la tensión nominal y evitan que la tensión que puede alcanzar una máquina sobrepase valores excesivos. Además de proteger contra sobreintensidades, detectan faltas a tierra en barras o en generadores de CA.



Imagen 9. Relé que cumple con el código ANSI 59N.
Fuente: <https://www.directindustry.es>

5.3.2. Relés de mínima tensión

Estos relés se corresponden con el código ANSI 27. Cuando la tensión disminuye por debajo del valor estipulado y deseado, este relé desconecta el interruptor de barras.

Cuando la tensión vuelve a alcanzar el valor deseado para su trabajo en régimen nominal, el interruptor se vuelve a activar.

5.3.3. Relés de máxima y mínima tensión

Estos dispositivos realizan las funciones de los dos relés explicados anteriormente. De esta forma, cortan el circuito tanto si a una tensión muy elevada o muy baja.

Para realizar esta función cuentan con dos interruptores diferentes. Cada uno se centrará en la sobretensión o hipotensión.

5.4.

Puesta a tierra de las máquinas

La puesta a tierra es una instalación que conecta partes de un circuito eléctrico con la tierra. Normalmente se usa en dispositivos con partes metálicas o conductoras. La función que tiene es la derivar una posible corriente de fuga a tierra, de forma que una persona que entre en contacto con la parte metálica no se electrocute.

Esta instalación está formada por un cable, de color verde y amarillo, que pasa por todos los puntos y aparatos necesarios. Este cable va a parar al terreno, donde hay clavado un electrodo o pica.

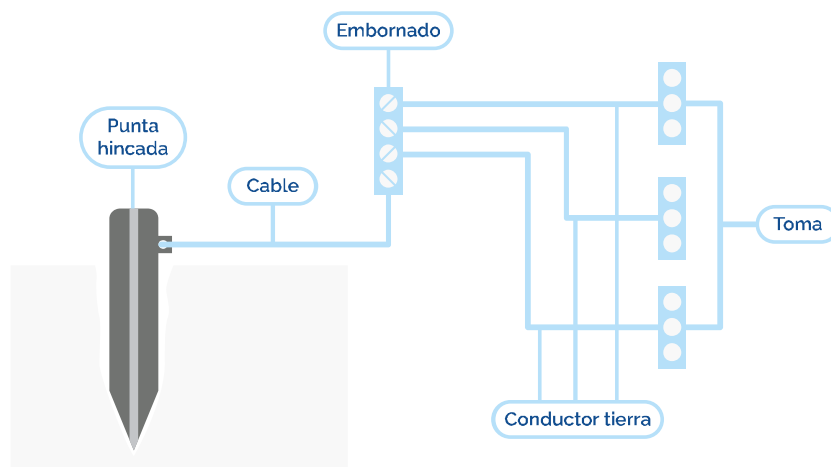


Imagen 10. Sistema de toma a tierra

Las partes que podemos encontrar en una instalación de puesta a tierra son:

- > **Electrodo de tierra o pica:** elemento de material metálico que está enterrado bajo tierra.
- > **Borne principal de puesta a tierra:** normalmente es una barra metálica que se sujeta a la pared o al suelo y a la que se conectan los conductores (los de puesta a tierra) de la instalación mediante bornes. Se sitúa en la caja de contadores.
- > **Línea de enlace con tierra:** Es un conductor que une el borne principal de puesta a tierra con el electrodo de tierra o pica.
- > **Línea principal de tierra, derivaciones y conductores de protección:** unen las masas (aparatos, electrodomésticos, etc.) al sistema de puesta a tierra.

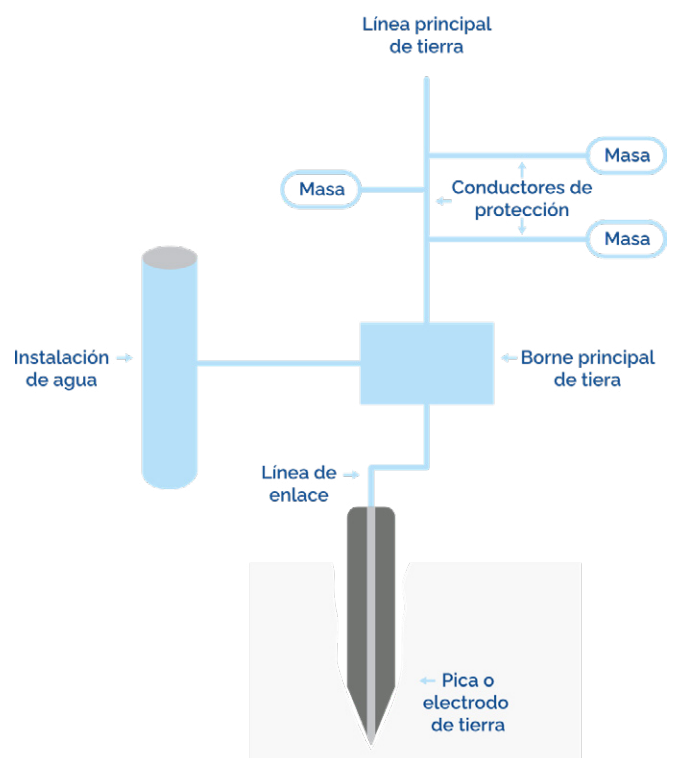


Imagen 11. Esquema toma a tierra

5.5.

Aparatos de medida

Los aparatos de medida son los dispositivos que se utilizan para medir el valor de las diferentes magnitudes eléctricas que podemos encontrar.

Magnitudes eléctricas			
Magnitudes	Símbolo	Denominación	Aparato
Corriente	A	Amperio	Amperímetro
Tensión	V	Voltio	Voltímetro
Resistencia	Ω	Ohmio	Óhmetro
Potencia	W	Vatios	Vatímetro
Energía	J	Julios	Contactor
Capacidad	F	Faradios	Capacímetro
Frecuencia	Hz	Hertzios	Frecuencímetro
Factor de potencia	φ	Grados	Fasímetro

El dispositivo que más se utiliza para realizar mediciones en un circuito es el polímetro.

Este dispositivo tiene las funciones del voltímetro, amperímetro y óhmetro en un solo aparato.

Para realizar las medidas es importante saber que:

- > La tensión se mide en paralelo al dispositivo eléctrico del cual queremos saber su tensión.
- > La corriente se mide colocando el amperímetro en serie en el lugar donde queremos conocer la intensidad.
- > Para medir la resistencia de un componente debemos aislarlo del circuito para no distorsionar la medida.

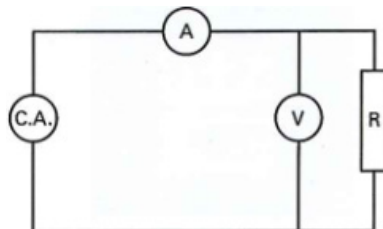


Imagen 13. Disposición de un amperímetro y de un voltímetro



Imagen 12. Polímetro.
Fuente: <https://www.informaticaevolution.com>



5.6.

Aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)

En el tema anterior ya hemos empezado a familiarizarnos con el REBT. En esta ocasión, vamos a ver que establece dicho reglamento con respecto a las protecciones que hemos visto en instalaciones eléctricas.

Las Instrucciones Técnicas Complementarias que tratan sobre los equipos de protección van desde la ITC-BT-21 a la ITC-BT-24:

- > **ITC-BT-21:** Tubos y canales protectoras.
- > **ITC-BT-22:** Protección contra sobreintensidades.
- > **ITC-BT-23:** Protección contra sobretensiones.
- > **ITC-BT-24:** Protección contra los contactos directos e indirectos.

En cuanto al número de circuitos dependiendo del tipo de vivienda, podemos informarnos de la normativa en la **ITC-BT-25**.

Podemos ver que la Instrucción Técnica Complementaria 18 es la que hace referencia a las instalaciones de puesta a tierra. En la **ITC-BT-18** podemos encontrar:

El objetivo de una toma a tierra.

- > La definición.
- > Las uniones a tierra (donde se mencionan las partes que hemos visto antes).
- > La puesta a tierra por razones de protección.
- > La puesta a tierra por razones funcionales.
- > La puesta a tierra por razones combinadas de protección y funcionales.
- > Los conductores CPN/PEN.
- > Los conductores de equipotencialidad.
- > La resistencia de las tomas a tierra.
- > Las tomas a tierra independientes,
- > La separación entre las tomas a tierra de las masas de las instalaciones de utilización y de las masas de un centro de transformación.

En la misma ITC-BT-18 hace referencia a otras ITC donde aparecen las tomas a tierra como elementos importantes. Esto pasa, por ejemplo, en la ITC-BT-24 donde se trata la protección contra contactos directos e indirectos y el uso de tomas a tierra es muy relevante.



 www.universae.com

